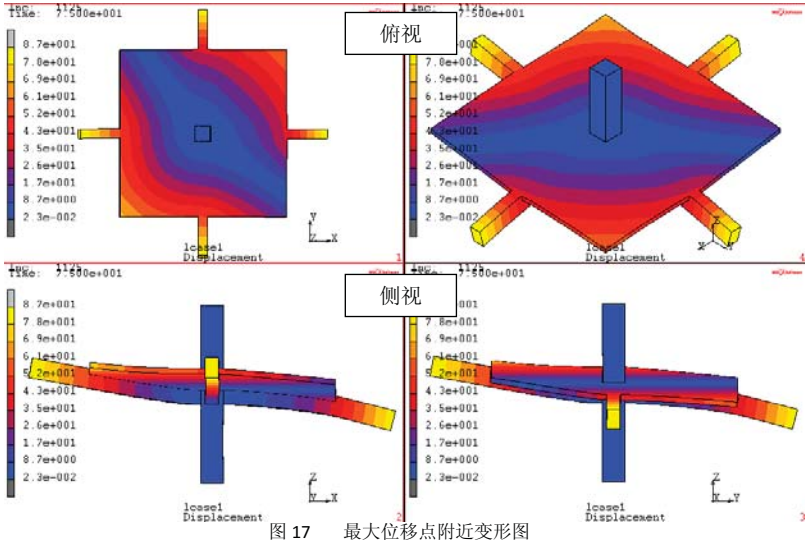


图 17　最大位移点附近变形图

裂缝图（观察开裂应变）为：（云图显示 Principal Cracking Strain Max）

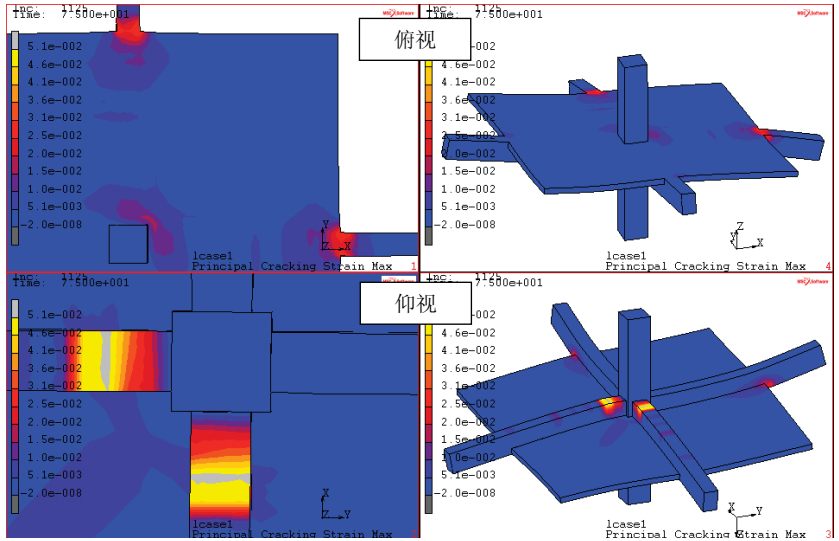
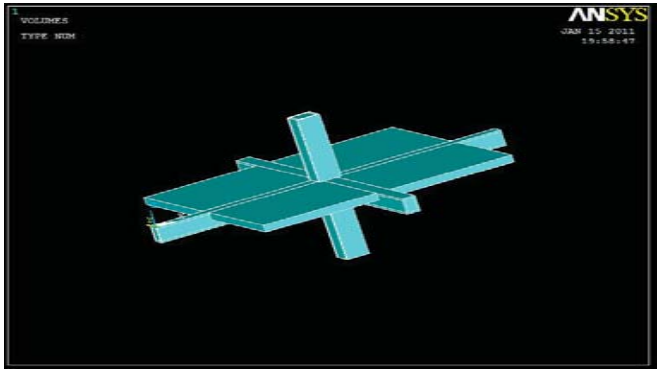


图 19　最大位移点附近裂缝图（灰色表示拉裂缝，顶面无，地面有）

作业 30



一、建模说明

1.材料参数

(1)钢筋

一级钢：f_y=373MPa，泊松比 0.285

二级钢：f_y=332MPa，泊松比 0.307

(2)混凝土

抗压强度 f_{cu}=38.3MPa，泊松比 0.2

2.计算模型及假定

采用 ANSYS 计算软件，10.0 版本，计算使用 solid65 单元，关闭压碎选项。

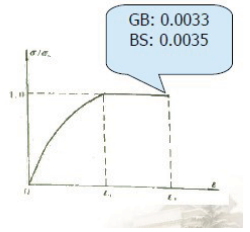
混凝土受压应力应变关系采用 Rush 公式，不考虑下降段。

强化阶段采用 Multilinear kinematic hardening plasticity 模型。

Rush公式

$$\sigma = \sigma_0 \left[2\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right) - \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)^2 \right]$$

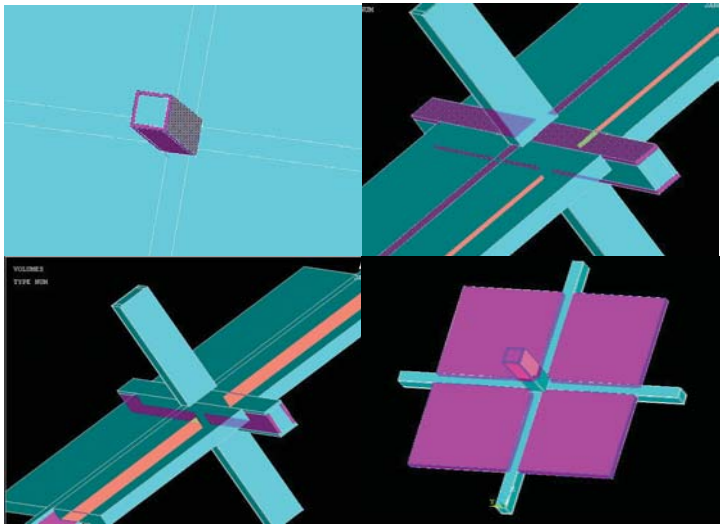
$$\sigma = \sigma_0$$



采用 Von Mises 最大拉应力准则判定混凝土开裂。采用弥散裂缝模型。

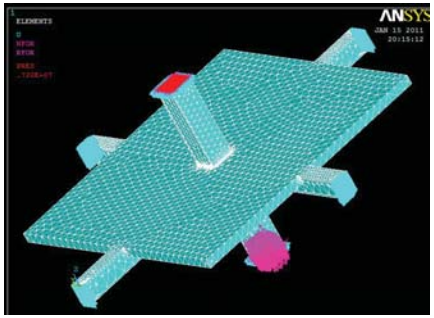
钢筋配置采用整体式模型，通过实常数指定钢筋配筋率。如下图所示，通过对截面划分不同区域考虑纵筋和箍筋的位置。

为简化建模程序，未考虑节点区和其他区域箍筋间距的不同，一律按节点加强区间距计算箍筋配筋率。



钢筋采用双线性等向强化模型，泊松比由钢筋材性试验得到。

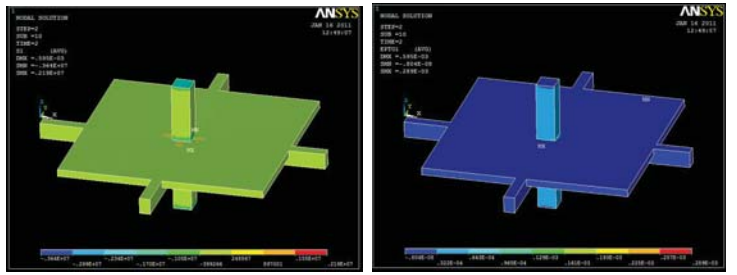
为避免应力集中，约束、位移、轴力均以面荷载方式施加。



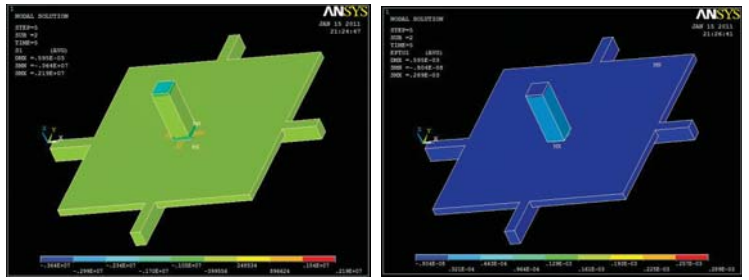
二、计算结果

1.应力、应变云图

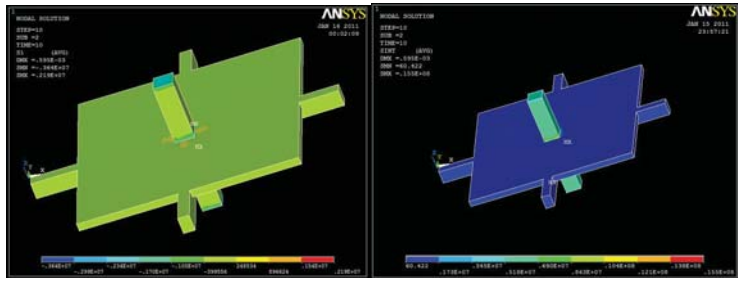
单向加载



往复加载第五步

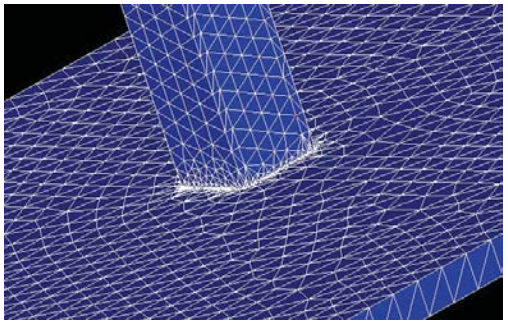


往复加载第十步

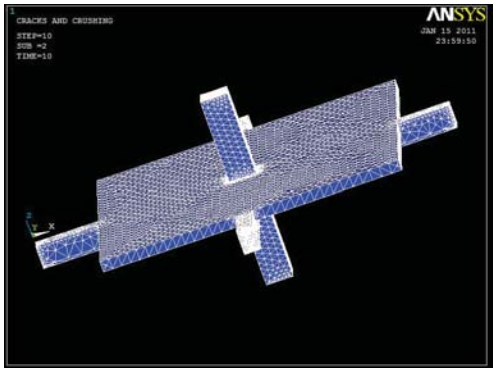


2.裂缝图(好像都没有明显表面的裂缝)

单向加载



往复加载第十步



三、计算说明

做这个大作业是第一次接触 ANSYS。之前做有限元计算用的都是 OpenSEES，本来想借着这个机会好好学学 ANSYS 来着。但是由于时间安排得不好，最后留给大作业的时间太少了，从开始学软件到最后交作业的截止时间只有三四天，仓促之下大作业做得很糙，有很多错误和需要完善的地方。

可能是前面建的模型有问题吧，solid65 的 6 面体单元在网格划分的时候死活划不出来，只好用四面体的单元了。看上去又难看，计算又麻烦，如果有时间的话就好好检查一下模型，争取还用六面体的单元。

之前还想做带弹簧的分离式模型来着，要是时间足够的话也应该试一试。

最后是由于时间和磁盘空间的问题，滞回只算到第十步没有算完。如果可以重新算的话就换一个大点的硬盘。